

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle, \rangle: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v} \quad A \dots \text{reálná matice symetrická řádu 2}$$

$\langle, \rangle$ je sk. s. $\Leftrightarrow a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$

Abychom mohli $\langle, \rangle$ nazvat skalárním součinem, musí z definice splňovat 3 vlastnosti:

- symetrii, linearitu a pozitivní definitnost. Jelikož matice je ze zadání symetrická, 1. podmínka je splněna. Podmínka linearity plyne okamžitě z linearity násobení matic.

Zbývá tedy dokázat, že matice A je pozitivně definitní.

Mějme tedy vektor $\vec{u} = (x, y)^T$ a matici $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$. Tato matice je hermitovská, jelikož $A = A^*$

$$\vec{u}^T A \vec{u} = (x \ y) \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$$

$\Rightarrow$ ~~matice~~ pozitivní definitnost $\Rightarrow a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$ ($\vec{u}^T A \vec{u} > 0$ ~~pro všechna~~ $\vec{u} \neq 0$)
Lpředpoklad

podmínka $a_{11} > 0$ - Zvolme např. $\vec{u} = (1, 0)^T$, pak:

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a_{11} \quad \text{Jelikož výsledek musí být kladný, pak } \boxed{a_{11} > 0}$$

by $\det A > 0$ - Zvolme např. $\vec{u} = (-a_{12}, a_{11})^T$, pak:

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a_{11} \cdot (-a_{12})^2 - 2(a_{12} \cdot a_{11}) + a_{22} \cdot (a_{11})^2 = -a_{11} \cdot a_{12}^2 + a_{22} \cdot a_{11}^2 = a_{11} \cdot (-a_{12}^2 + a_{22} \cdot a_{11}) = a_{11} \cdot \det A$$

Z předchozího kroku víme, že $a_{11} > 0$. Celý výraz ale musí být kladný, tedy $\boxed{\det A > 0}$

$\Leftarrow$ $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0 \Rightarrow$ pozitivní definitnost

- výraz $\langle u, u \rangle$ doplníme na čtverec (jelikož $a_{11} > 0$)

$$\begin{aligned} \langle u, u \rangle &= a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = a_{11} \cdot \left(x^2 + 2 \cdot \frac{a_{12}}{a_{11}}xy \right) + a_{22}y^2 = a_{11} \cdot \left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}}y \right)^2 - \frac{a_{12}^2}{a_{11}}y^2 + a_{22}y^2 \\ &= a_{11} \cdot \left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}}y \right)^2 + \frac{a_{22}a_{11} - a_{12}^2}{a_{11}}y^2 = a_{11} \cdot \left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}}y \right)^2 + \frac{\det A}{a_{11}}y^2 > 0 \quad \forall x, y \neq 0 \end{aligned}$$

- Aby byl výraz rovný nule, musí $x, y = 0$ - splnění pozitivní definitnosti

Závěr: Zobrazení $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když:

$$a_{11} > 0 \quad \det(A) > 0$$